

6

・定積分を含む等式

(例) 次の等式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

$$(1) \quad f(x) = x^2 + x + \int_{-1}^1 f(t) dt$$

$$(2) \quad f(x) = \int_0^1 (x+t) f(t) dt + 1$$

point

$\int_a^b f(t) dt$ は定数

$$(1) \quad \int_{-1}^1 f(t) dt = a \text{ とおくと}$$

$$f(x) = x^2 + x + a$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(t) dt &= \int_{-1}^1 (t^2 + t + a) dt \\ &= 2 \int_0^1 (t^2 + a) dt \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} t^3 + at \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{1}{3} + a \right) \\ &= \frac{2}{3} + 2a \end{aligned}$$

よって

$$a = \frac{2}{3} + 2a \quad \therefore a = -\frac{2}{3}$$

であるから、

$$f(x) = x^2 + x - \frac{2}{3} //$$

$$(2) \quad f(x) = \int_0^1 (x+t) f(t) dt + 1$$

$$= x \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 t f(t) dt + 1 \quad \text{※ } t \text{ と無関係な } x \text{ は外へ}$$

$$\int_0^1 f(t) dt = a, \int_0^1 t f(t) dt = b \text{ とおくと}$$

$$f(x) = ax + b + 1$$

であるから

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(t) dt &= \int_0^1 (at + b + 1) dt \\ &= \left[\frac{1}{2} at^2 + bt + t \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} a + b + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 t f(t) dt &= \int_0^1 t(at + b + 1) dt \\ &= \int_0^1 (at^2 + bt + t) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} at^3 + \frac{1}{2} bt^2 + \frac{1}{2} t^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} a + \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

よって

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} a + b + 1 \\ b = \frac{1}{3} a + \frac{1}{2} b + \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore a = -12, b = -7$$

であるから

$$f(x) = -12x - 6 //$$